

Estimasi Kebutuhan & Manajemen Sumber Daya Manusia

TUGAS 3: PERKIRAAN PERAN TIM PENGEMBANG & MATRIKS RACI

1. Manajemen Sumber Daya Proyek

Keberhasilan proyek SIPB yang mencakup 3 platform (Web, Android, iOS) dalam durasi 3 bulan sangat bergantung pada efisiensi komposisi tim. Setiap anggota tim harus memiliki fokus keahlian yang spesifik dan lintas fungsi untuk menjamin kolaborasi yang sinergis.

2. Kebutuhan Peran Tim Pengembang

Komposisi tim pengembang yang ramping dan optimal terdiri dari 6 personel kunci.

- 1. Project Manager / Scrum Master:** Bertanggung jawab atas jalannya sprint, koordinasi timeline proyek, manajemen risiko, dan komunikasi sponsor.
- 2. System Analyst / Product Owner:** Bertanggung jawab merumuskan user stories, merancang skema database (USER, ROLE, transaksi), dan validasi fitur.
- 3. UI/UX Designer:** Bertanggung jawab mendesain antarmuka login & dashboard per peran yang sederhana, bersih, tumpul (soft rounded), dan menggunakan font Inter.
- 4. Frontend Developer:** Bertanggung jawab membangun antarmuka web responsif dan integrasi dengan API autentikasi maupun transaksi.
- 5. Backend Developer:** Bertanggung jawab membangun database, API, keamanan hash password (bcrypt), otorisasi token sesi, dan business logic.
- 6. QA Engineer / Software Tester:** Bertanggung jawab menyusun skenario tes, melakukan pengujian fungsional dan keamanan, serta memfasilitasi UAT.

3. Matriks Kompetensi Teknologi (Skills Mapping)

Untuk memastikan pemilihan personel tim pengembang yang tepat guna, berikut adalah pemetaan kebutuhan keahlian utama dan teknologi yang digunakan oleh masing-masing peran:

Peran Tim	Keahlian Utama Minimal	Pustaka / Teknologi yang Digunakan
Project Manager	Manajemen Agile & Risiko	Jira, Slack, Microsoft Project
System Analyst	Data Modeling & Pembuatan API	PostgreSQL, DB Diagram, Swagger/OpenAPI
UI/UX Designer	Desain Antarmuka Modern & Bersih	Figma, Inter Font, Google Material Design
Frontend Developer	Web App Responsif & PWA	HTML5, CSS Vanilla Flex/Grid, Service Worker
Backend Developer	Keamanan API, Enkripsi, DB Lock	Node.js, bcrypt, JSON Web Token (JWT)
QA Engineer	Skenario Pengujian Unit & Manual	Postman, Jest, Selenium

4. Matriks Alokasi Tanggung Jawab (RACI Matrix)

Pembagian matriks RACI (R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed) pada modul autentikasi dan alur kerja utama proyek:

Aktivitas Utama Proyek	PM/SM	Analyst	UI/UX	Devs	QA
Analisis Database USER & RBAC	C	A / R	C	C	I

Desain UI Login & Navigasi Peran	I	C	A / R	I	I
Coding Backend Login & Enkripsi	I	I	I	A / R	C
Integrasi API & Multi-item Flow	I	I	I	A / R	C
Pengujian Unit Keamanan & UAT	A	C	I	R (Fix)	R (Test)